

イ・ゴンギョ Geongyu Lee · 이건규

AIリサーチャー — Computational Pathology × マルチオミクス

rjsrb365@gmail.com · github.com/Geongyu · Google Scholar · linkedin.com/in/geongyu-lee · 韓国・ソウル

5年間、Computational Pathologyと創薬のための深層学習を研究してきました。H&Eによる乳がん再発予測でScientific Reports筆頭著者論文を発表し、大規模病理基盤モデル(G2L、AAAI 2026 口頭発表)に貢献、食品医薬品安全処(KFDA)承認モデル検証を担当しました。情報セキュリティから医療AIへ移ってきた経歴から、まず頑健性を重視します — モデルが実際の臨床で使われる瞬間、精度と同じくらいキャリブレーション・不確実性・分布外(OOD)挙動が重要になるからです。

主要論文

- 1 Recurrence risk prediction in early-stage breast cancer from H&E whole-slide images.** Scientific Reports, 2025. First author · arXiv:2406.06650
- 2 G2L: From Giga-scale to Cancer-specific Pathology Foundation Models via Knowledge Distillation.** AAAI 2026 Workshop (W3PHIAI), Oral. arXiv:2510.11176
- 3 MurSS: Multi-Resolution Selective Segmentation for breast cancer.** Bioengineering, 2024. MDPI
- 4 AI-driven digital pathology in urological cancers (Review).** Prostate International, 2025. Co-first author
- 5 Multi-section WSI analysis for biochemical recurrence in prostate cancer.** Preprint, 2026. arXiv:2603.20273
- 6 Supervised contrastive embedding for medical image segmentation.** IEEE Access, 2021.
- 7 Glomerular segmentation, patch-to-slide level (KPIs 2024 Challenge, MICCAI).** 2nd place, 2024. arXiv: 2502.07288

職務経歴

OMIXAI (前 RadiSen)

2025.02 – 現在

AIリサーチャー・ソウル

- 薬剤応答性予測のためプロテオミクスとH&E病理を統合するマルチオミクス基盤モデルR&Dを主導；G2L病理FM共同著者。
- プロテオミクス薬剤応答モデル(Leave-Drug-Out Pearson ≥ 0.65)とイヌ獣医腫瘍の薬剤推薦アルゴリズム(top-k $\geq 70\%$)を開発。
- ADMET予測とLoRA/PEFTベースの自己教師ありプロテオーム表現学習を高度化。
- Virtual Cell Challenge共同主導 — 多能性幹細胞のCRISPRノックダウン応答予測。

Deep Bio

2021.03 – 2025.01

AIリサーチャー / 機械学習エンジニア・ソウル

- 多施設乳がん再発研究の筆頭著者(Scientific Reports 2025)；500枚以上を処理するスケーラブルなWSIパイプラインを構築。
- リンパ節転移検出モデルとKPI 2024 系球体セグメンテーションモデルを開発(2位、MICCAI)。
- 前立腺の転移・再発リスクプロジェクトを主導；AACR(2022, 2023)・USCAP(2022)で発表。
- 食品医薬品安全処(KFDA)承認文書・検証に貢献、社内サーバ自動化ツール(Docker)を開発。

Nuricon

2021

インターン・パンギョ

- 駐車場の火災検知AIシステムを開発。

主なプロジェクト

プロテオミクスによる薬剤応答性予測・OMIXAI

LoRA/PEFTによる自己教師ありプロテオーム表現学習と細胞株IC50予測；leave-drug-out検証(Pearson ≥ 0.65)。

獣医腫瘍CDSS & バーチャルセル・OMIXAI

イヌ薬剤推薦(top-k $\geq 70\%$)と多能性幹細胞のCRISPRノックダウン応答予測。

Oncotype DX 再発予測・Deep Bio

H&E WSIのみで乳がん予後を予測；信頼度ベースの選択 + 多数決でGHI-RSリスク群へ分類(高リスク群精度91.2%)。

CT脳出血検出・SK / 亜洲大学病院

脳出血の2D・3Dセグメンテーション、スライス単位分類、class-activation mapによるドメイン汎化検証。

学歴

データサイエンス修士 — ソウル科学技術大学 2019 – 2021

指導教員: ファン・サンフム・修士論文: 不確実な医療画像ラベル下でのセグメンテーションを高めるコントラストティブ損失。

情報セキュリティ学士 — 大田大学校 2012 – 2019

頑健性を優先する姿勢の土台となった分野横断的な経験。

スキル

深層学習	PyTorch, HuggingFace, PEFT / LoRA, Accelerate, DDP / FSDP
病理	OpenSlide, QuPath, CLAM / weakly-supervised MIL, UNI・CONCH・Virchow, WSIタイリング
バイオ / オミクス	scanpy・AnnData, 単一細胞摂動, プロテオーム表現学習, ADMET
MLOps & 言語	Python, R, SQL, Bash, Docker, Slurm, W&B, MLflow, FastAPI, Git

受賞 & 研究プロジェクト

KPIチャレンジ2024 — 全スライドトラック

2位・糸球体セグメンテーション, MICCAI 2024 開催

精密腫瘍学のためのPan-Sarcomaプロテオゲノムプロファイリング

日米韓・慶熙大学校医療院・2025–2028・4億ウォン・参加研究員

獣医腫瘍学のためのバーチャルセルCDSS

農林畜産食品部 IPET・2026–2030 (採択)・30億ウォン+・参加研究員

がん病理診断向け汎用AIの開発・実用化

主管: Deep Bio・国家R&D・2021–2025・23.75億ウォン・参加研究員

学会発表 & 抄録

AACR年次総会(2022, 2023)・USCAP年次総会(2022)・韓国産業工学会 秋季学術大会(2020) — 乳がん再発、H&Eによるタンパク質受容体ステータス、複数臓器の腺がん生存、組織学的グレード予測。